

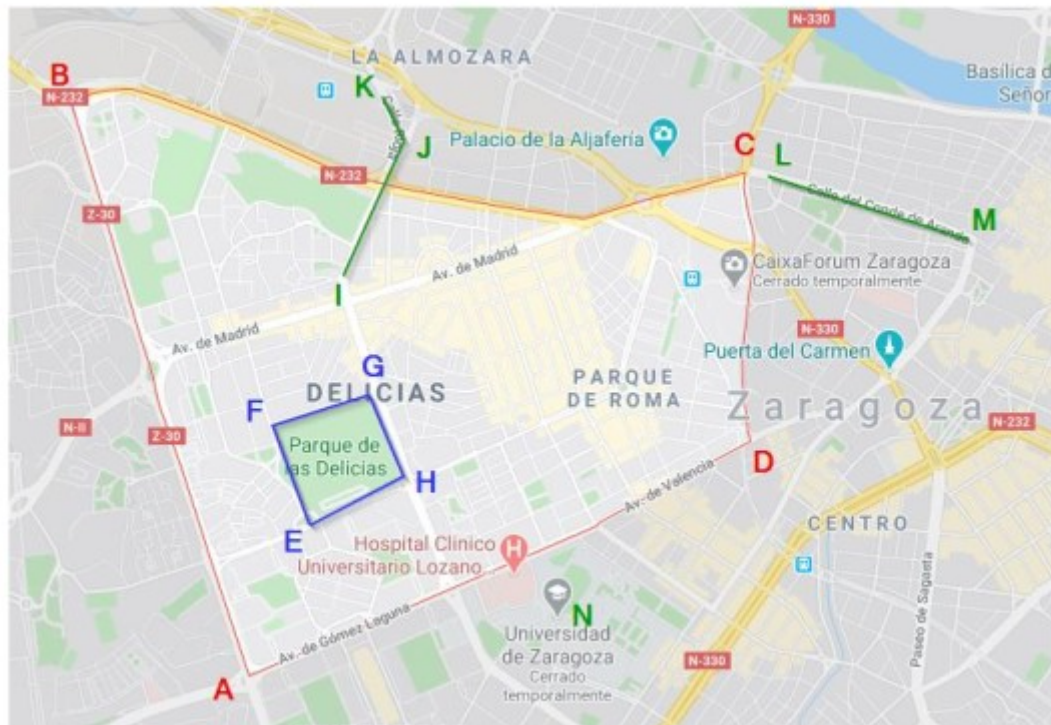
Ejercicio

Resolver, haciendo uso de la consola de MongoDB, las siguientes cuestiones:

1. Crear una serie de documentos en la colección places correspondientes a lugares de Zaragoza, cada uno de ellos con dos campos:

- name: nombre del lugar
- location: GeoJSON con la localización del lugar

En primer lugar, crear el índice que permita la realización de geo-consultas en la colección.



Posteriormente, crear un documento en la colección para cada uno de los siguientes lugares:

- Parque de las Delicias (puntos E, F, G y H), con localización de tipo Polygon
- Calle Rioja (puntos I, J y K), con localización de tipo LineString
- Calle del Conde de Aranda (puntos L y M), con localización de tipo LineString
- Universidad de Zaragoza (punto N), con localización de tipo Point

Se facilita un anexo de coordenadas al final de este documento para facilitar la tarea. Una vez creados, realizar las siguientes consultas usando el distrito Delicias como referencia para la consulta (puntos [A, B, C y D]):

- Lugares contenidos completamente en el distrito
- Lugares que tienen parte dentro del distrito y parte fuera
- Lugares completamente fuera del distrito

2. Crear el índice que permitiría geo-consultas de bicis, en la colección bikes de la base de datos app.

3. Obtener todas las bicis que se encuentran dentro del distrito de Delicias (usar las mismas coordenadas que en el apartado 1) con una geo-consulta.

4. Un usuario acaba de llegar a Zaragoza en tren a la Estación de Delicias (coordenadas: [-0.913750, 41.659474]) y desea usar el servicio de bici para desplazarse. Usando la aplicación desde su smartphone, consulta cual es la bici más cercana. ¿Cuál sería la geo-consulta que realizaría el sistema para encontrar las 3 bicis más cercanas?

5. ¿A qué distancia está cada una de las tres bicis del apartado anterior del citado punto [-0.913750, 41.659474])?

Anexo: coordenadas para el ejercicio

**** Coordenadas en [longitud, latitud] ****

Distrito de Delicias (A, B, C, D):

[-0.914387, 41.640422], [-0.921287, 41.658259], [-0.893580, 41.656137],
[-0.893465, 41.647713]

Parque de las Delicias (E, F, G, H):

[-0.911960, 41.645257], [-0.913516, 41.648293], [-0.909282, 41.649315],
[-0.907860, 41.646398]

Calle Rioja (I, J, K):

[-0.910471, 41.652810], [-0.908001, 41.657176], [-0.909310, 41.659231]

Calle del Conde Aranda (L, M):

[-0.893334, 41.656175], [-0.884101, 41.654007]

Universidad de Zaragoza (N):

[-0.901012, 41.642187]